

Université de Montpellier
IUT de Béziers
Département MMI



Le PORTFOLIO bilan du S3

Objectifs et problématique professionnelle :

- Au semestre 3, la démarche portfolio consistera en un point étape intermédiaire qui permettra à l'étudiant de se positionner, sans être évalué, dans le processus d'acquisition des niveaux de compétences de la seconde année du B.U.T. et relativement au parcours suivi.

Descriptif générique :

- L'équipe pédagogique devra accompagner l'étudiant dans la compréhension et l'appropriation effectives du référentiel de compétences et de ses éléments constitutifs tels que les composantes essentielles en tant qu'elles constituent des critères qualité.

Seront également exposées les différentes possibilités de démonstration et d'évaluation de l'acquisition des niveaux de compétences ciblés en deuxième année par la mobilisation notamment d'éléments de preuve issus de toutes les SAÉ. L'enjeu est de permettre à l'étudiant d'engager une démarche d'auto-positionnement et d'auto-évaluation tout en intégrant la spécificité du parcours suivi.

Nicolas MAURIN

Année Universitaire 2024 – 2025

1. Objectifs

Identifier et illustrer les 3 piliers de votre évolution en JavaScript durant le **semestre 3** :

1. La syntaxe moderne (ES6+).
2. La séparation HTML / JS.
3. La communication asynchrone (API).

2. Étape 1 : Le nettoyage syntaxique (20 min)

Cible : Comparaison S1 vs S3.

Ouvrez un vieux fichier JS de S1 et votre dernier code de S3.

Question 1 (Variables et Portée) :

- **S1** : Avez-vous utilisé var ?
- **S3** : Utilisez-vous const et let ?
- **Action** : Faites une capture comparative.
- **Analyse** : Pourquoi const est-il plus sécurisant pour un développeur qui relit votre code ? (Notion d'immuabilité et de portée de bloc).

Question 2 (Les Boucles) : Cherchez comment vous parcourez une liste d'éléments.

- **S1** : Avez-vous une boucle for (i = 0; i < liste.length; i++) ?
- **S3** : Utilisez-vous .forEach(), .map() ou for...of ?
- **Analyse** : Montrez en quoi la méthode .map() ou .forEach() est plus lisible et moins sujette aux erreurs d'index (i+1, < vs <=).

3. Étape 2 : La séparation des pouvoirs (25 min)

Cible : La gestion des événements.

L'un des grands sauts du S3 est de ne plus "salir" le HTML.

Question 3 (Le HTML propre) :

- **Avant** : Cherchez dans vos vieux HTML des attributs onclick="calculer()" ou onmouseover="...".
- **Maintenant** : Montrez un code S3 où le HTML est vierge de tout JS, et où tout est géré via addEventListener dans le fichier script.
- **Argumentaire** : Pourquoi est-ce vital si vous changez le design du site sans vouloir casser la logique ? (Séparation Structure / Comportement).

Question 4 (La génération de contenu) :

- **Avant** : Vous écriviez le contenu en dur dans le HTML (Item 1, Item 2...).
- **Maintenant** : Vous avez une liste vide et le JS vient la remplir.
- **Preuve** : Montrez la fonction JS qui génère le HTML (Template Strings avec les backticks `<div>\${data}</div>`). Expliquez l'avantage des *Template Literals* par rapport à la concaténation avec des +.

4. Étape 3 : La Synthèse Visuelle "Web vs Jeu" (25 min)

Contexte : Vous allez créer la slide de conclusion de votre S3. Vous devez montrer comment le développement d'un jeu vidéo (SAÉ 301) vous a fait passer d'un code "page web statique" à un code "application temps réel".

Divisez votre slide en 3 zones comparatives pour opposer votre logique S1 (Site Web classique) à votre logique S3 (Jeu Vidéo Phaser).

Zone 1 : De l'Impératif à l'Orienté Objet

L'objectif est de montrer que vous savez désormais structurer votre code en entités logiques.

- **À Gauche (S1 - Le Bricolage) :**
 - Snippet : Des variables globales en vrac.
 - Exemple : `var playerX = 10; var playerY = 0; var score = 0;`
- **À Droite (S3 - La POO avec Phaser) :**
 - Snippet : Une **Classe** dédiée qui hérite du Framework.
 - Exemple : `class Player extends Phaser.Physics.Arcade.Sprite { ... }`
- **Le Gain :** "Je ne code plus des variables, je code des Objets autonomes."

Zone 2 : De l'Événement à la "Game Loop"

C'est le changement de paradigme le plus fort de la SAÉ 301.

- **À Gauche (S1 - Web Classique) :**
 - Concept : Le code attend qu'on clique. S'il ne se passe rien, le code dort.
 - Snippet : `button.addEventListener('click', ...)`
- **À Droite (S3 - Temps Réel) :**
 - Concept : La fonction `update()` qui tourne 60 fois par seconde.
 - Snippet :

```
update() {  
  if (cursors.left.isDown) { ... }  
}
```

- **Le Gain :** "Je sais gérer un moteur physique et une logique continue (60 FPS), pas juste des clics souris."

Zone 3 : La Gestion des Assets (Ressources)

Passer de la balise HTML au chargement mémoire.

- **À Gauche (S1 - Balises HTML) :**
 - Snippet : `` dans le HTML. (Le navigateur gère tout, l'étudiant subit).
- **À Droite (S3 - Preloader) :**
 - Snippet :

```
preload() {  
  this.load.spritesheet('dude', 'assets/dude.png', { frameWidth: 32 });  
  this.load.tilemapTiledJSON('map', 'assets/level1.json');  
}
```

- **Le Gain :** "Je maîtrise le chargement asynchrone des ressources et l'utilisation de formats complexes (Tilemaps JSON/Tiled) pour construire mes niveaux."

5. Étape 4 : La Synthèse Visuelle (20 min)

Construisez la slide "Bilan S3" pour votre soutenance.

Consigne : Divisez votre support en 3 zones horizontales (Le Code, La Logique, La Donnée).

1. **Zone Syntaxe :**
 - Avant : `var`, `function()`, `+`
 - Après : `const`, `() => {}` (Fonctions fléchées), `${}` (Templates)
2. **Zone Événements :**
 - Avant : `onclick` dans le HTML.
 - Après : `addEventListener` dynamique.
3. **Zone Donnée (Le "Gaal" du S3) :**
 - Avant : Données écrites en dur dans le code.
 - Après : Données chargées dynamiquement (`fetch`).

